八(1)错题分析报告

数学 · 第三单元测验 · 八(1) · 2026-10-20 · 满分 100 分

1　整体学情

1.1　核心指标

表 1　全班成绩核心指标

指标	数值	指标	数值
参考人数	30	平均分	64.9
最高分	96	最低分	18
及格率	66.7%	优秀率	10.0%

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

1.2　分数分布与分档

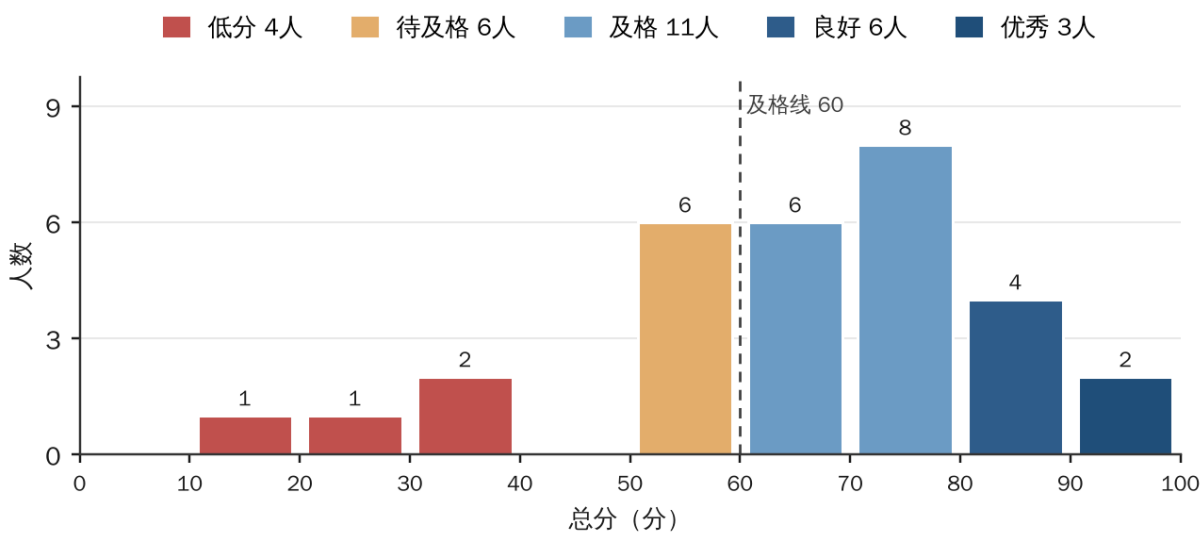


图 1　总分分数段分布

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；按 10 分一档，虚线为及格线，柱的颜色为所在分档。

70–80 分人数最多（8 人，占 26.7%）。

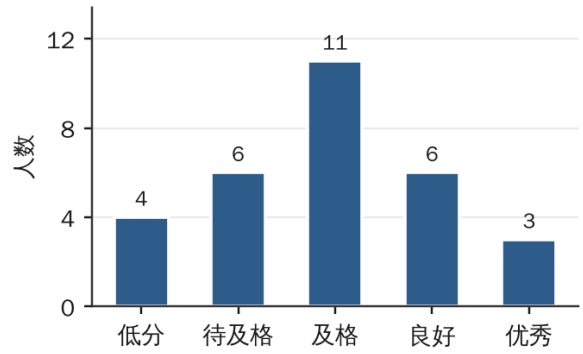


图 2　学生分档人数

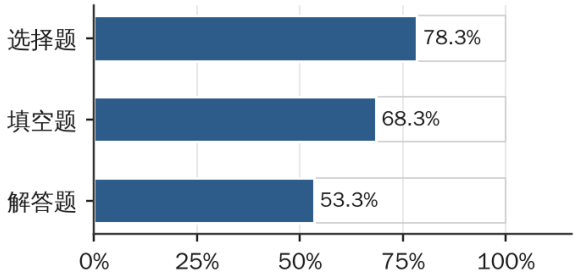


图 3　各题型得分率

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

从图 2 看，**及格**档人数最多；低分 **4** 人；从图 3 看，**解答题**得分率最低，比选择题低 25.0 个百分点。

1.3　逐题与知识点得分率

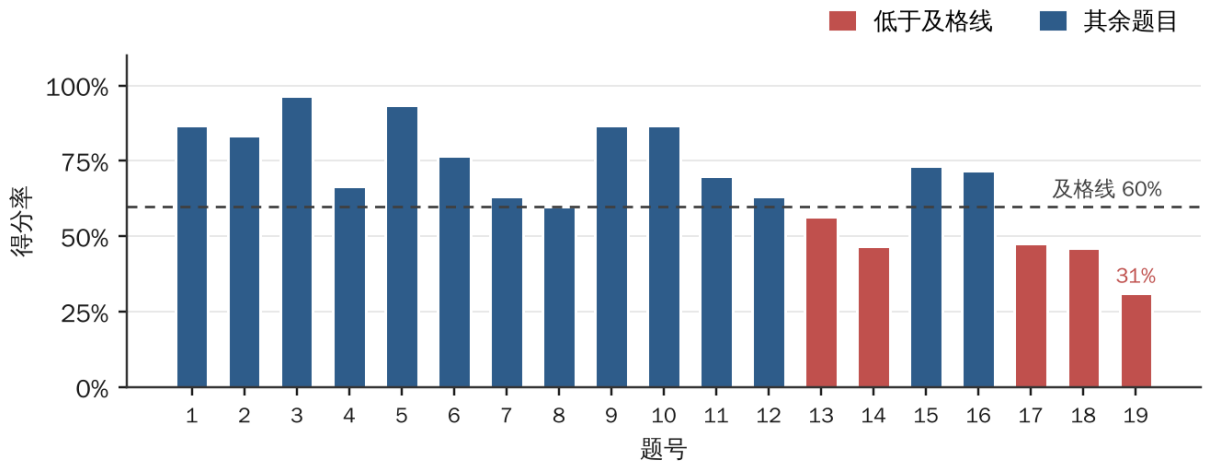


图 4　逐题得分率

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；低于及格线的题标红。

5 题低于及格线，最低是**第 19 题**。

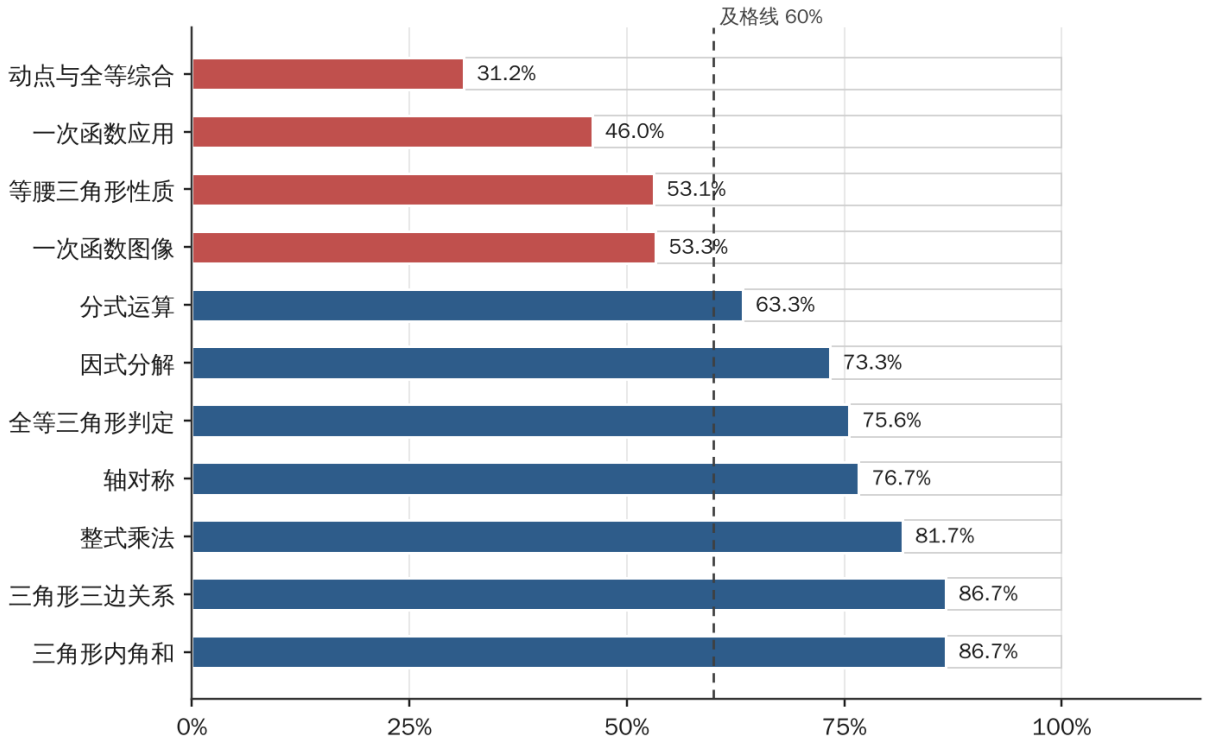


图 5　各知识点得分率

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；一道题涉及多个知识点时分别计入；红色为低于及格线。

4 个知识点低于及格线，最低是**动点与全等综合**。

2　高频错题

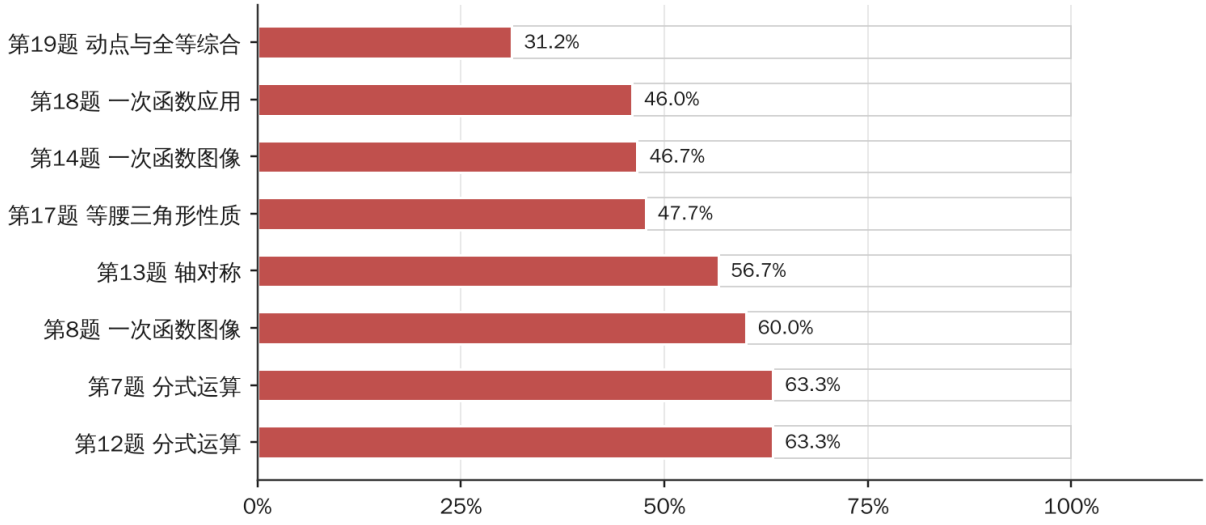


图 6　全班得分率最低的 8 题

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；按得分率从低到高。

得分率最低的是**第 19 题**（动点与全等综合）。

3　逐题分析

第 1 题　选择题 · 三角形三边关系 · 4 分　　得分率 **86.7%**

（第 1 题题干，三角形三边关系）



【错因】忽略两边之差小于第三边

【纠正】第三边满足 **两边之差＜第三边＜两边之和**

第 2 题　选择题 · 全等三角形判定 · 4 分　　得分率 **83.3%**

（第 2 题题干，全等三角形判定）



【错因】误把 SSA 当作判定条件

【纠正】**SSA 不能判定全等**，要找夹角

第 3 题　选择题 · 轴对称 · 4 分　　得分率 **96.7%**

（第 3 题题干，轴对称）



【错因】对称点坐标符号写反

【纠正】关于 x 轴对称：**横坐标不变**，纵坐标变号

第 4 题　选择题 · 等腰三角形性质 · 4 分　　得分率 **66.7%**

（第 4 题题干，等腰三角形性质）



【错因】漏掉顶角与底角两种情况

错因构成：方法不会 1 人

【纠正】已知角未指明顶角或底角时要 **分类讨论**

第 5 题　选择题 · 整式乘法 · 4 分　　得分率 **93.3%**

（第 5 题题干，整式乘法）



【错因】幂的乘方与同底数幂乘法混淆

【纠正】幂的乘方 **指数相乘**，同底数幂相乘指数相加

第 6 题 选择题 · 因式分解 · 4 分 得分率 **76.7%**

（第 6 题题干，因式分解）



【错因】提公因式后没有分解彻底

【纠正】提公因式后检查 **能否再用公式法**

第 7 题 选择题 · 分式运算 · 4 分 【高频】 得分率 **63.3%**

（第 7 题题干，分式运算）



【错因】约分时把加减项直接约掉

错因构成：概念不清 1 人

【纠正】只有 **因式** 才能约分，加减项不能约

第 8 题 选择题 · 一次函数图像 · 4 分 【高频】 得分率 **60.0%**

（第 8 题题干，一次函数图像）



【错因】k、b 符号与图像位置对应错误

【纠正】先看 **k 定增减**，再看 b 定与 y 轴交点

第 9 题 填空题 · 三角形内角和 · 4 分 得分率 **86.7%**

（第 9 题题干，三角形内角和）



【错因】外角关系列式错误

【纠正】三角形外角 **等于不相邻两内角和**

第 10 题 填空题 · 整式乘法 · 4 分 得分率 **86.7%**

（第 10 题题干，整式乘法）



【错因】平方差公式符号错误

【纠正】平方差：$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

第 11 题 填空题 · 因式分解 · 4 分 得分率 **70.0%**

（第 11 题题干，因式分解）



【错因】没有识别完全平方式

【纠正】三项式先检查是否 **完全平方式**

第 12 题 填空题 · 分式运算 · 4 分 【高频】 得分率 **63.3%**

（第 12 题题干，分式运算）



【错因】漏写分母不为零的条件

【纠正】分式有意义的条件是 **分母≠0**

第 13 题 填空题 · 轴对称 · 4 分 【高频】 得分率 **56.7%**

（第 13 题题干，轴对称）



【错因】最短路径没有作对称点

错因构成：方法不会 1 人

【纠正】两点在同侧时先 **作对称点** 再连线

第 14 题 填空题 · 一次函数图像 · 4 分 【高频】 得分率 **46.7%**

（第 14 题题干，一次函数图像）



【错因】代入两点后解方程组出错

【纠正】待定系数法 **代入后先检查方程组**

第 15 题 解答题 · 整式乘法 · 8 分 得分率 **73.3%**

（第 15 题题干，整式乘法）



【错因】去括号漏乘、合并同类项出错

错因构成：计算失误 1 人

【纠正】去括号 **逐项相乘**，最后统一合并

第 16 题 解答题 · 全等三角形判定 · 8 分 得分率 **71.7%**

（第 16 题题干，全等三角形判定）



【错因】证明缺少对应边相等的理由

错因构成：步骤不全 1 人

【纠正】每一步写出 **依据**，对应顶点写在对应位置

第 17 题 解答题 · 等腰三角形性质 · 10 分 【高频】 得分率 **47.7%**

（第 17 题题干，等腰三角形性质）



满分1人，零分1人

【错因】辅助线作法不当，未用三线合一

错因构成：方法不会 1 人

【纠正】等腰三角形常作 **底边上的高**，用三线合一

第 18 题 解答题 · 一次函数应用 · 10 分 【高频】 得分率 **46.0%**

（第 18 题题干，一次函数应用）



满分2人，零分2人

【错因】没有写出自变量取值范围

错因构成：步骤不全 1 人

【纠正】实际问题要写 **自变量取值范围** 并检验

第 19 题 解答题 · 动点与全等综合 · 8 分 【高频】 得分率 **31.2%**

（第 19 题题干，动点与全等综合）



满分1人

【错因】动点问题没有分类，时间不足

错因构成：时间不足 1 人

【纠正】按动点位置 **分段讨论**，先列出各段表达式

4 个人分析与建议

表 2 学生个人分析与建议

姓名	总分	失分题号	薄弱知识点	建议
石雨泽	96	17, 18	—	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
何嘉懿	90	15, 18, 19	动点与全等综合	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
石可馨	89	15, 16, 17, 19	动点与全等综合	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
崔雨泽	82	4, 8, 15, 17, 18, 19	动点与全等综合、一次函数图像	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
万晨曦	81	13, 16, 17, 18, 19	动点与全等综合、轴对称	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**

姓名	总分	失分题号	薄弱知识点	建议
贺一诺	81	2, 8, 15, 17, 19	动点与全等综合、一次函数图像	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
罗诗涵	78	1, 2, 16, 17, 18, 19	三角形三边关系、等腰三角形性质	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
龙诗涵	76	12, 14, 16, 17, 18, 19	一次函数应用、一次函数图像	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
卢明轩	75	13, 14, 16, 17, 18, 19	一次函数应用、一次函数图像	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
付嘉懿	73	1, 14, 17, 18, 19	动点与全等综合、三角形三边关系	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
付睿哲	72	1, 6, 15, 17, 18, 19	三角形三边关系、动点与全等综合	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
付雨桐	70	4, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19	动点与全等综合、分式运算	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
吴睿哲	70	7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	动点与全等综合、一次函数应用	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
雷沐阳	70	8, 14, 16, 17, 18, 19	一次函数图像、动点与全等综合	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
宋若曦	69	4, 12, 15, 16, 17, 18, 19	动点与全等综合、等腰三角形性质	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
韩若曦	69	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	一次函数应用、动点与全等综合	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
彭静怡	69	7, 13, 14, 16, 17, 18, 19	动点与全等综合、等腰三角形性质	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
刘静怡	68	6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19	三角形内角和、动点与全等综合	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
邹子涵	68	12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	动点与全等综合、等腰三角形性质	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
叶嘉懿	64	7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19	分式运算、动点与全等综合	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
钟宇轩	58	4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19	三角形内角和、一次函数应用	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
戴芷若	57	4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19	一次函数图像、动点与全等综合	订正第 19 题，回看**动点与全等综合**
蔡一诺	54	6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19	一次函数图像、因式分解	订正第 18 题，回看**一次函数应用**

姓名	总分	失分题号	薄弱知识点	建议
贺静怡	53	7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19	一次函数图像、动点与全等综合	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
罗一诺	53	4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19	一次函数应用、等腰三角形性质	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
姜泽宇	50	4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19	分式运算、等腰三角形性质	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
刘宇轩	37	2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19	等腰三角形性质、分式运算	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
董明轩	35	4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	一次函数图像、分式运算	订正第 17 题，回看**等腰三角形性质**
姚静怡	23	1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	一次函数应用、一次函数图像	订正第 18 题，回看**一次函数应用**
于雨桐	18	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	一次函数图像、分式运算	订正第 18 题，回看**一次函数应用**

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）；按总分从高到低。

说明

1. 数据来源：dy3_成绩.json（30 人）
2. 及格线 60 分（60%）；优秀线 85 分（85%）；分档：低分 [0%, 40%)、待及格 [40%, 60%)、及格 [60%, 75%)、良好 [75%, 85%)、优秀 [85%, 100%]
3. 得分率 = 得分之和 ÷（满分 × 有效人数）；平均分保留 1 位小数，比率保留 1 位小数。
4. 高频错题：全班得分率最低的 8 题；错题指得分低于满分。
5. 薄弱知识点：本人该知识点得分率低于及格线，取最低 2 个。
6. 待确认：无